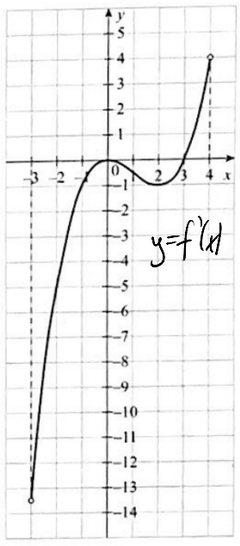
$$y = a(x - x_0) + f(x_0)$$
gdzie
$$a = f'(x_0)$$

Zadanie 15.3. [matura CKE dla chętnych, maj 2003, zadanie 18. (5 pkt)]

W tabeli podane są wartości funkcji $f : (-3, 4) \to \boldsymbol{R}$ dla trzech argumentów.

x	-2	0	3
$f(x)$	$3\frac{5}{8}$	$\frac{5}{8}$	-1

Rysunek przedstawia wykres pochodnej funkcji f.



a) Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie o odciętej $x = 0$.
b) Wyznacz ekstremum funkcji f. Podaj argument, dla którego funkcja f osiąga ekstremum.
c) Podaj najmniejszą wartość funkcji f.

a) $a = f'(0) = 0$

$y = 0(x - 0) + \frac{5}{8}$

$y = \frac{5}{8}$

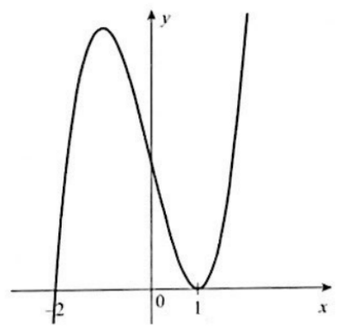
b) minimum lokalne: $x = 3$

c) -1

Zadanie 15.4. [test diagnostyczny CKE, grudzień 2005, zadanie 12. (5 pkt)]

Rysunek obok przedstawia fragment wykresu pewnej funkcji wielomianowej $W(x)$ stopnia trzeciego. Jedynymi miejscami zerowymi tego wielomianu są liczby (-2) oraz 1, a pochodna $W'(-2) = 18$.

a) Wyznacz wzór wielomianu $W(x)$.
b) Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu tego wielomianu w punkcie o odciętej $x = 3$.



st. $W(x) = 3$

$x_0 \in \{-2, 1\}$

$W'(-2) = 18$

a) $W(x) = a(x+2)(x-1)^2$

$W'(x) = a\left((x-1)^2 + (x+2)\cdot 2(x-1)\right) =$

$= 2a(x+2)(x-1) + a(x-1)^2$

$18 = 2a(-2+2)(-2-1) + a(-2-1)^2$

$18 = 0 + 9a$

$a = 2$

$W(x) = 2(x+2)(x-1)^2$

b) $W'(x) = 4(x+2)(x-1) + 2(x-1)^2$

$a = W'(3) = 40 + 8 = 48$

$y = 48(x-3) + 40$

$y = 48x - 144 + 40$

$y = 48x - 104$

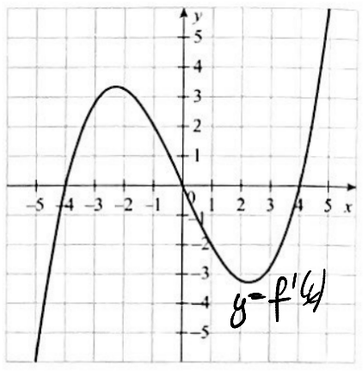
$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

$y = a(x - x_0) + f(x_0)$
gdzie
$a = f'(x_0)$

Zadanie 15.5. [matura, styczeń 2006, zadanie 17. (5 pkt)]

Rysunek przedstawia wykres pochodnej funkcji f.

a) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja f jest malejąca.
b) Wyznacz wartość x, dla której funkcja f osiąga maksimum lokalne. Odpowiedź uzasadnij.
c) Wiedząc, że punkt $A = (1, 2)$ należy do wykresu funkcji f, napisz równanie stycznej do krzywej f w punkcie A.



a) $f\downarrow \langle -\infty, -4\rangle, \langle 0, 4\rangle$

b) maksimum lokalne: $x = 0$

funkcja rośnie w przedziale $(-4, 0)$, zatem w punkcie $x = 0$ osiąga maksymalną wartość.

c) $A(1, 2)$

$a = f'(1) = -2$

$y = -2(x - 1) + 2$

$y = -2x + 4$

Zadanie 15.6. [matura, maj 2006, zadanie 21. (5 pkt)]

W trakcie badania przebiegu zmienności funkcji ustalono, że funkcja f ma następujące własności:

– jej dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych,

– f jest funkcją nieparzystą,

– f jest funkcją ciągłą

oraz:

$f'(x) < 0$ dla $x \in (-8, -3)$,

$f'(x) > 0$ dla $x \in (-3, -1)$,

$f'(x) < 0$ dla $x \in (-1, 0)$,

$f'(-3) = f'(-1) = 0$,

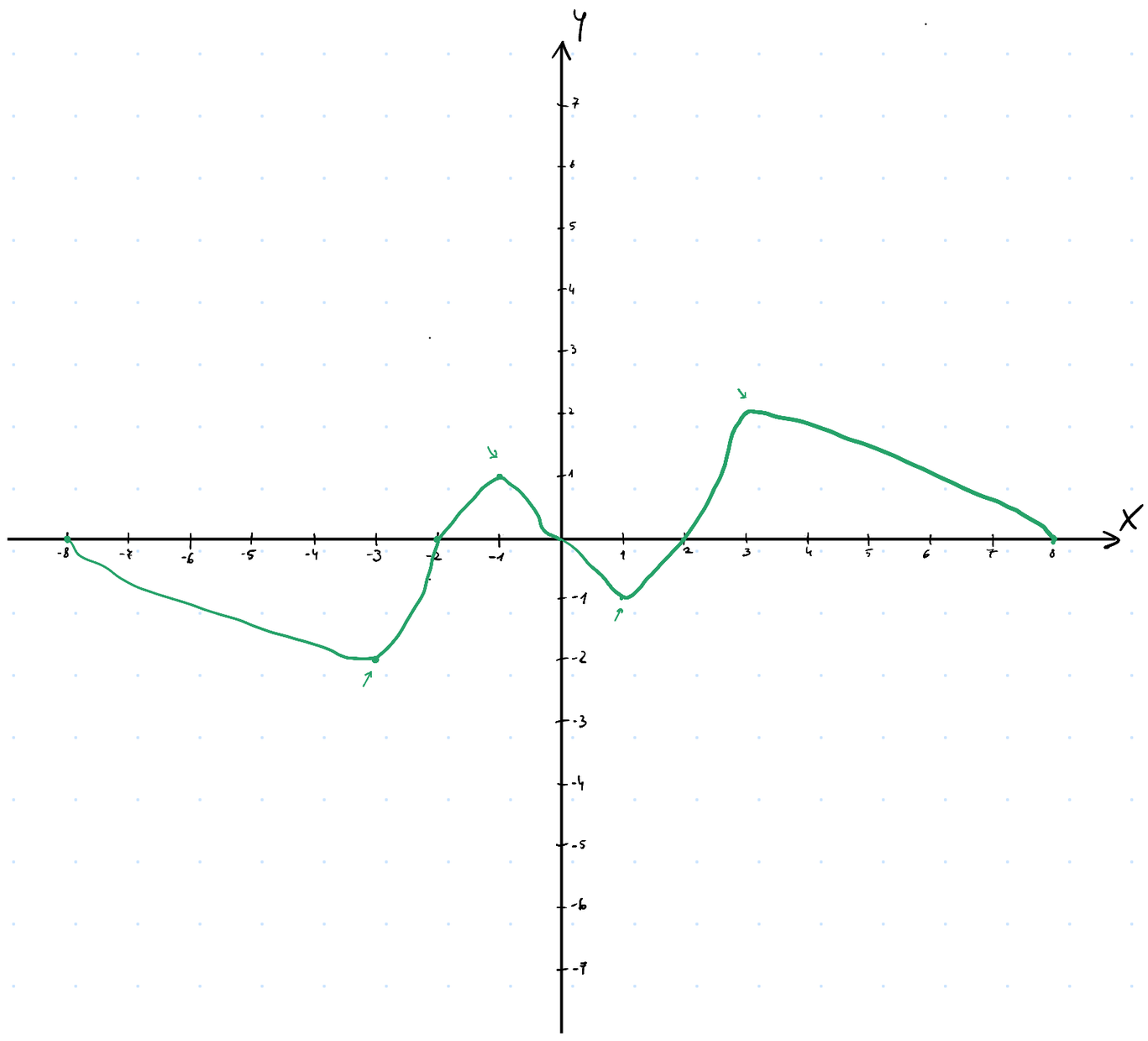
$f(-8) = 0$,

$f(-3) = -2$,

$f(-2) = 0$,

$f(-1) = 1$.

W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie naszkicuj wykres funkcji f w przedziale $\langle -8, 8 \rangle$, wykorzystując podane powyżej informacje o jej własnościach.



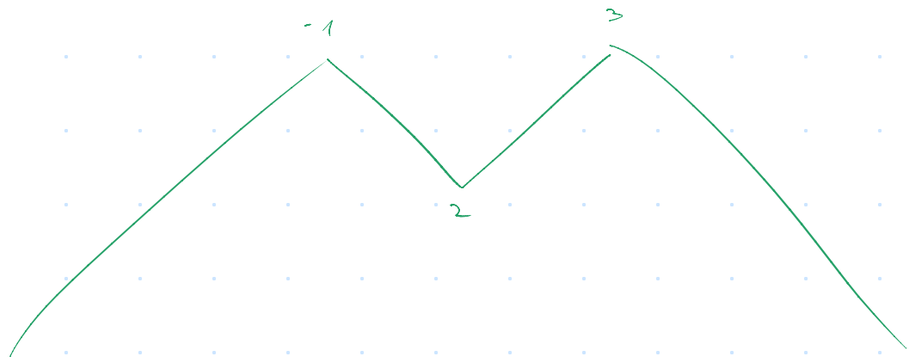
Zadanie 15.7. [matura próbna CKE, listopad 2006, zadanie 8. (4 pkt)]

Uczeń analizował własności funkcji f, której dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych i która ma pochodną $f'(x)$ dla każdego $x \in \boldsymbol{R}$. Wyniki tej analizy zapisał w tabeli.

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 2)$	2	$(2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	$(+)$	0	$(-)$	0	$(-)$ $(+)$	0	$(-)$
$f(x)$		2		-1		1	

Niestety, wpisując znaki pochodnej, popełnił jeden błąd.

a) Przekreśl błędnie wpisany znak pochodnej i wstaw obok prawidłowy.
b) Napisz, czy po poprawieniu błędu w tabeli, zawarte w niej dane pozwolą określić dokładną liczbę miejsc zerowych funkcji



b) $(-\infty, -1) \rightarrow x_0$
$(-1, 2) \rightarrow x_0$
$(2, 3) \rightarrow x_0$
$(3, \infty) \rightarrow ?$

odp. NIE

Zadanie 15.8. [przykładowy arkusz CKE, grudzień 2014, zadanie 9. (2 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem $f(x)=\frac{x^2}{x-4}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 4$. Oblicz pochodną funkcji f w punkcie $x=12$.

$$f(x)=\frac{x^2}{x-4}$$

$$f'(x)=\frac{2x(x-4)-x^2}{(x-4)^2}=$$

$$=\frac{2x^2-8x-x^2}{(x-4)^2}=$$

$$=\frac{x^2-8x}{(x-4)^2}$$

$$f'(12)=\frac{144-96}{8^2}=\frac{48}{64}=\frac{3}{4}$$

Zadanie 15.9. [przykładowy arkusz CKE, grudzień 2014, zadanie 10. (3 pkt)]
Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = x^4$ dla każdej liczby rzeczywistej x. Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji f, która jest równoległa do prostej $y = 4x + 7$.

$f(x) = x^4$

$f'(x) = 4x^3$

$y = a(x - x_0) + f(x)$

$a = f'(x) = 4$

$4 = 4x^3$

$x = 1$

$y = 4(x-1) + 1$

$y = 4x - 3$

Zadanie 15.10. [matura, maj 2015, zadanie 12. (4 pkt)]
Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ dla każdej liczby rzeczywistej x. Wyznacz równania tych stycznych do wykresu funkcji f, które są równoległe do prostej o równaniu $y = 4x$.

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$

$f'(x) = 3x^2 - 4x$

$4 = 3x^2 - 4x$

$3x^2 - 4x - 4 = 0$

$x = \frac{4 \pm \sqrt{64}}{6} = \frac{4 \pm 8}{6}$

$x = 2 \quad \vee \quad x = -\frac{2}{3}$

I. $y = 4(x-2) + 1$

$y = 4x - 7$

$-\frac{8}{27} - \frac{8}{3} + 1 = -\frac{32}{27} + 1 = -\frac{5}{27}$

II. $y = 4\left(x + \frac{2}{3}\right) - \frac{5}{27}$

$y = 4x + \frac{67}{27}$

Zadanie 15.11. [matura, maj 2017, zadanie 6. (3 pkt)]

Funkcja f określona jest wzorem $f(x)=\frac{x-1}{x^2+1}$ dla każdej liczby rzeczywistej x. Wyznacz równania stycznej do wykresu funkcji w punkcie $P=(1,0)$.

$$f(x)=\frac{x-1}{x^2+1} \qquad P(1,0)$$

$$f'(x)=\frac{x^2+1-2x(x-1)}{(x^2+1)^2}=$$

$$=\frac{x^2+1-2x^2+2x}{(x^2+1)^2}=$$

$$=\frac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2}$$

$$a=f'(1)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

$$y=\frac{1}{2}(x-1)$$

$$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$$

Zadanie 15.12. [matura, maj 2018, zadanie 6. (3 pkt)]

Styczna do paraboli o równaniu $y = \sqrt{3}x^2 - 1$ w punkcie $P = (x_0, y_0)$ jest nachylona do osi Ox pod kątem $30°$. Oblicz współrzędne punktu P.

$y = \sqrt{3}x^2 - 1 \qquad P(x_0, y_0)$

$a = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} = y'(x_0)$

$y'(x) = 2\sqrt{3}x$

$\frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}x_0 \quad / \cdot \frac{3}{\sqrt{3}}$

$6x_0 = 1$

$x_0 = \frac{1}{6}$

$y_0 = \sqrt{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 - 1 = \frac{\sqrt{3}}{36} - 1$

$P\left(\frac{1}{6}, \frac{\sqrt{3}}{36} - 1\right)$

Zadanie 15.13. [matura, maj 2019, zadanie 7. (2 pkt)]
Punkt $P = (10, 2429)$ leży na paraboli o równaniu $y = 2x^2 + x + 2219$. Prosta o równaniu kierunkowym $y = ax + b$ jest styczna do tej paraboli w punkcie P. Oblicz współczynnik b.

$y = 2x^2 + x + 2219$ $\quad P(10, 2429)$

$y'(x) = 4x + 1$

$a = y'(10) = 41$

styczna: $y = 41(x - 10) + 2429$

$y = 41x - 410 + 2429$

$y = 41x + 2019$

$b = 2019$